Contents

6 Fonctions de la variable réelle **2**
1 Généralités sur les fonctions . . . 2
1.1 Ensemble de définition . . . 2
1.2 Parité et périodicité . . . 3
1.3 Opérations sur les fonctions . . . 4
1.4 Monotonie . . . 4
1.5 Fonctions majorées, minorées, bornées . . . 5
2 Quelques notions de topologie . . . 5
3 Limites de fonctions . . . 6
3.1 Définitions . . . 6
3.2 Limites à droite et à gauche . . . 7
3.3 Propriétés d'une fonction admettant une limite . . . 7
3.4 Opérations sur les limites . . . 8
3.5 Limites et inégalités . . . 9
3.6 Caractérisation séquentielle . . . 9
4 Continuité . . . 10
4.1 Continuité en un point . . . 10
4.2 Prolongement par continuité . . . 11
4.3 Continuité sur un intervalle . . . 11
4.4 Théorème des valeurs intermédiaires . . . 12
4.5 Théorème de Weierstrass . . . 13
4.6 Théorème de la bijection . . . 13
5 Extension aux fonctions à valeurs complexes . . . 14

MPSI3

Chapter 6

Fonctions de la variable réelle

Dans ce chapitre, les fonctions sont à valeurs dans $\mathbb{R}$ (sauf mention explicite) et sont définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point. Le point a considéré est toujours un élément de I ou une extrémité de I. Après avoir introduit les concepts et propriétés de base, nous étudierons le comportement *local* des fonctions en un point (limite, continuité), puis le comportement *global* sur un intervalle (TVI, Weierstrass, bijection).

MPSI3

1 Généralités sur les fonctions

1.1 Ensemble de définition

On rappelle qu'une **fonction** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ n'est pas nécessairement définie sur $\mathbb{R}$ en entier.

Définition 1 (Ensemble de définition)**.** *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. On appelle* ***ensemble de définition*** *de f (noté $\mathcal{D}_f$) l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ pour lesquels $f(x)$ est défini.*

Exemple 1. *L'ensemble de définition de $x \mapsto \sqrt{x}$ est $\mathbb{R}_+$.*

Exercice 1

Déterminer le domaine de définition de $x \mapsto \sqrt{\dfrac{x+1}{x-3}}$.

Exercice 2

Donner l'ensemble de définition des fonctions définies par les expressions suivantes :

1. $f(x) = \ln(1 + 2\sin x)$ | 2. $g(x) = \sqrt{x} + \ln|x|$ | 3. $h(x) = \tan(x)$

Représentation graphique

La représentation graphique d'une courbe dans un repère orthonormé est l'ensemble des points de coordonnées $(x, f(x))$ où x décrit l'ensemble de définition.

Exercice 3

Tracer les représentations graphiques des fonctions définies par :

1. $f(x) = 2\cos(4x)$ | 2. $g(x) = 3\ln(4 - x^2)$ | 3. $h(x) = e^{-x^2} - 1$

Remarque 1 (Transformations du graphe)**.** *Connaissant le graphe d'une fonction f, on en déduit :*

- *celui de* $x \mapsto f(x) + a$ *par translation verticale de vecteur* $a\,e_2$;
- *celui de* $x \mapsto f(x + a)$ *par translation horizontale de vecteur* $-a\,e_1$;
- *celui de* $x \mapsto f(-x)$ *par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ;*
- *celui de* $x \mapsto -f(x)$ *par symétrie par rapport à l'axe des abscisses ;*
- *celui de* $x \mapsto af(x)$ *par affinité verticale de rapport* a ;
- *celui de* $x \mapsto f(ax)$ *par affinité horizontale de rapport* $1/a$.

1.2 Parité et périodicité

Définition 2 (Parité)**.** *Soit* f *une fonction. On dit que :*

- f *est* ***paire*** *si son domaine de définition est symétrique par rapport à* 0 *et si, pour tout* $x \in \mathcal{D}_f$, $f(-x) = f(x)$;
- f *est* ***impaire*** *si son domaine de définition est symétrique par rapport à* 0 *et si, pour tout* $x \in \mathcal{D}_f$, $f(-x) = -f(x)$.

Remarque 2.
- *Si* f *est impaire et définie en* 0, *alors* $f(0) = 0$.
- *Une fonction peut n'être ni paire ni impaire.*
- *Lorsque* $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, *la vérification de la symétrie du domaine est inutile.*

Exemple 2. *La fonction* cos *est paire ; les fonctions* sin *et* tan *sont impaires. Pour* $n \in \mathbb{Z}$, *la fonction* $x \mapsto x^n$ *a la parité de* n.

Remarque 3 (Interprétation graphique)**.** *Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Celui d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.*

Exercice 4

Étudier la parité de la fonction f définie par $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$.

Définition 3 (Périodicité)**.** *Soit* f *une fonction et* $T > 0$. *On dit que* f *est* T***-périodique*** *si :*

- *son domaine de définition est* T*-périodique :* $\forall x \in \mathcal{D}_f,\ x + T \in \mathcal{D}_f$;
- $\forall x \in \mathcal{D}_f,\ f(x + T) = f(x)$.

Remarque 4. *Si* f *est* T*-périodique, elle est aussi* nT*-périodique pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 5

Vérifier que la fonction f définie par $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ est périodique.

Exemple 3. *Les fonctions* cos *et* sin *sont* 2π*-périodiques ;* tan *est* π*-périodique.*

Proposition 1 (Périodes des fonctions trigonométriques usuelles)**.** *Si* $a > 0$ *et* $b \in \mathbb{R}$, *on a :*

1. $x \mapsto \cos(ax + b)$ *et* $x \mapsto \sin(ax + b)$ *sont* $T = \dfrac{2\pi}{a}$*-périodiques ;*
2. $x \mapsto \tan(ax + b)$ *est* $T = \dfrac{\pi}{a}$*-périodique.*

Remarque 5 (Interprétation graphique)**.** *Le graphe d'une fonction* T*-périodique est invariant par translation de vecteur* $T\,e_1$.

Remarque 6 (Structure algébrique)**.** *Si* f *et* g *sont* T*-périodiques, alors* $f+g$, fg, f/g *(quand* g *ne s'annule pas) et* λf *sont* T*-périodiques.*

MPSI3

1.3 Opérations sur les fonctions

Définition 4 (Somme et produit). *Soient f et g deux fonctions définies sur un même ensemble D. On définit*

$$f+g : x \mapsto f(x)+g(x), \qquad fg : x \mapsto f(x)g(x).$$

Remarque 7 (Composée). *On appelle composée de f puis g la fonction $g \circ f : x \mapsto g(f(x))$, définie sur $\{x \in \mathcal{D}_f \mid f(x) \in \mathcal{D}_g\}$.*

Exemple 4. *La fonction $x \mapsto \ln\left(1+\sqrt{x^2+1}\right)$ est la composée de $x \mapsto x^2+1$, puis $x \mapsto \sqrt{x}$, puis $x \mapsto \ln(1+x)$.*

Définition 5 (Maximum et minimum de deux fonctions). *Soient f et g deux fonctions définies sur un même ensemble D. On définit :*

$$\max(f,g) : x \mapsto \max(f(x),g(x)), \qquad \min(f,g) : x \mapsto \min(f(x),g(x)).$$

Propriété 1 (Expressions alternatives).

$$\max(f,g) = \frac{f+g+|f-g|}{2}, \qquad \min(f,g) = \frac{f+g-|f-g|}{2}.$$

Exemple 5. *Avec $f(x)=x$ et $g(x)=x^2$ sur $\mathbb{R}$: $\max(f,g)(x) = \max(x,x^2)$ et $\min(f,g)(x) = \min(x,x^2)$.*

1.4 Monotonie

Définition 6 (Monotonie). *Soit f définie sur un intervalle I.*

- *f est **croissante** sur I si $\forall (x,y) \in I^2,\ x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.*
- *f est **décroissante** sur I si $\forall (x,y) \in I^2,\ x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$.*
- *f est **strictement croissante** sur I si $\forall (x,y) \in I^2,\ x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$.*
- *f est **strictement décroissante** sur I si $\forall (x,y) \in I^2,\ x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$.*

*On dit que f est **monotone** (resp. **strictement monotone**) sur I si elle est croissante ou décroissante (resp. strictement croissante ou strictement décroissante) sur I.*

Remarque 8.

- *On dit « f est monotone sur I », jamais « $f(x)$ est monotone ».*
- *Une fonction constante est à la fois croissante et décroissante au sens large ; réciproquement, si f est à la fois croissante et décroissante sur I, alors f est constante.*

Proposition 2 (Stricte monotonie et injectivité). *Une fonction strictement monotone sur I est injective sur I.*

Proposition 3 (Somme de fonctions monotones).

- *La somme de deux fonctions croissantes est croissante.*
- *La somme de deux fonctions décroissantes est décroissante.*
- *La somme d'une fonction croissante et d'une fonction strictement croissante est strictement croissante (idem pour les décroissantes).*

Exemple 6. *La fonction $x \mapsto x+x^3+x^5$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.*

MPSI3

Proposition 4 (Composition de fonctions monotones).

- *La composée de deux fonctions monotones de même sens de variation est croissante.*
- *La composée de deux fonctions monotones de sens de variation opposés est décroissante.*
- *Avec la stricte monotonie, le sens strict est conservé de la même manière.*

Exemple 7. *La fonction* $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x^2})$ *est strictement croissante sur* $\mathbb{R}_+$ *et strictement décroissante sur* $\mathbb{R}_-$.

1.5 Fonctions majorées, minorées, bornées

Définition 7 (Fonctions majorées, minorées, bornées). *Soit* f *définie sur* $A \subset \mathbb{R}$.

- f *est* ***majorée*** *sur* A *s'il existe* $M \in \mathbb{R}$ *tel que* $\forall x \in A,\ f(x) \leq M$.
- f *est* ***minorée*** *sur* A *s'il existe* $m \in \mathbb{R}$ *tel que* $\forall x \in A,\ f(x) \geq m$.
- f *est* ***bornée*** *sur* A *si elle est majorée et minorée, i.e. s'il existe* $(m, M) \in \mathbb{R}^2$ *tel que* $\forall x \in A,\ m \leq f(x) \leq M$.

Remarque 9. M *est un* ***majorant*** *de* f *sur* A, m *un* ***minorant***. *Si aucune partie* A *n'est précisée, c'est que l'on considère tout* $\mathcal{D}_f$.

Exemple 8. $x \mapsto x^2$ *est minorée mais non majorée sur* $\mathbb{R}$. *Les fonctions* sin *et* cos *sont bornées sur* $\mathbb{R}$.

Remarque 10 (Interprétation graphique). *Le graphe d'une fonction majorée est situé sous une droite horizontale, celui d'une fonction minorée au-dessus d'une droite horizontale, celui d'une fonction bornée entre deux droites horizontales.*

Proposition 5 (Caractérisation des fonctions bornées). *Soit* f *définie sur* $A \subset \mathbb{R}$. *Alors* f *est bornée sur* A *si et seulement si* $|f|$ *est majorée sur* A.

Exemple 9. *Soit* $f : x \mapsto \dfrac{\sin x}{2 - \cos x}$. *Pour tout* $x \in \mathbb{R}$:

$$|f(x)| \leq \frac{|\sin x|}{2 - |\cos x|} \leq \frac{1}{1} = 1,$$

donc f *est bornée sur* $\mathbb{R}$.

2 Quelques notions de topologie

Définition 8 (Voisinage d'un point de $\overline{\mathbb{R}}$).

- $V \subset \mathbb{R}$ *est un* ***voisinage*** *de* $a \in \mathbb{R}$ *s'il existe* $\alpha > 0$ *tel que* $]a - \alpha, a + \alpha[\subset V$.
- V *est un voisinage de* $+\infty$ *s'il existe* $A > 0$ *tel que* $[A, +\infty[\subset V$.
- V *est un voisinage de* $-\infty$ *s'il existe* $B < 0$ *tel que* $]-\infty, B] \subset V$.

On note $\mathcal{V}_a$ *l'ensemble des voisinages de* a.

Remarque 11. *En pratique, on retiendra les voisinages élémentaires :* $]a - \alpha, a + \alpha[$ *pour* $a \in \mathbb{R}$, $[A, +\infty[$ *pour* $+\infty$, $]-\infty, B]$ *pour* $-\infty$.

Définition 9 (Adhérence et intérieur). *Soit* $A \subset \mathbb{R}$.

MPSI3

- *Un élément $a \in \mathbb{R}$ appartient à l'**adhérence** $\overline{A}$ de A si tout voisinage de a rencontre A.*
- *Un élément $a \in \mathbb{R}$ appartient à l'**intérieur** $\overset{\circ}{A}$ de A s'il existe un voisinage de a contenu dans A.*

Si A est un intervalle de bornes $a < b$, alors $\overline{A} = [a, b]$ et $\overset{\circ}{A} =]a, b[$.

Exemple 10. *Si I est un intervalle de bornes a et b : $\overline{I} = [a, b]$ et $\overset{\circ}{I} =]a, b[$.*

Exercice 6

Déterminer l'adhérence et l'intérieur des ensembles suivants :

1. $\mathbb{N}$ | 2. $\mathbb{Q}$ | 3. $\{1\}$ | 4. $[0, 1[\cup]3, 5[$

Définition 10 (Propriété au voisinage d'un point)**.** *Soit f définie sur un intervalle I et $x_0 \in \overline{I}$. On dit que f vérifie une propriété P au voisinage de x_0 lorsqu'il existe un voisinage V de x_0 tel que P soit vraie sur $V \cap I$.*

3 Limites de fonctions

3.1 Définitions

Définition 11 (Limite finie en un point)**.** *Soient $f : I \to \mathbb{R}$, $a \in \overline{I}$ et $l \in \mathbb{R}$. On dit que f admet l pour limite en a, et on note $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l$ ou $f(x) \xrightarrow[x\to a]{} l$, si :*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in I,\quad |x - a| \leq \eta \Longrightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

Définition 12 (Limite infinie en un point)**.** *Soient $f : I \to \mathbb{R}$, $a \in \overline{I}$.*

- $f(x) \xrightarrow[x\to a]{} +\infty$ *si :* $\forall M > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in I,\ |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \geq M$.
- $f(x) \xrightarrow[x\to a]{} -\infty$ *si :* $\forall M < 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in I,\ |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \leq M$.

Définition 13 (Limite en $+\infty$ et $-\infty$)**.**

- $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} l$ *si :* $\forall \varepsilon > 0,\ \exists A > 0,\ \forall x \in I,\ x \geq A \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$.
- $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$ *si :* $\forall M > 0,\ \exists A > 0,\ \forall x \in I,\ x \geq A \Rightarrow f(x) \geq M$.
- $f(x) \xrightarrow[x\to-\infty]{} l$ *si :* $\forall \varepsilon > 0,\ \exists B < 0,\ \forall x \in I,\ x \leq B \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$.

Les définitions de limites infinies en $-\infty$ s'obtiennent par analogie.

Remarque 12 (Traduction unifiée)**.** *$f(x) \xrightarrow[x\to a]{} l$ si et seulement si, pour tout voisinage V_l de l, il existe un voisinage V_a de a tel que $f(V_a \cap I) \subset V_l$.*

Remarque 13. *Si f admet une limite en $a \in I$ (où f est définie), cette limite est nécessairement $f(a)$.*

Proposition 6 (Reformulations équivalentes)**.**

- *Pour $l \in \mathbb{R}$:* $f(x) \xrightarrow[x\to a]{} l \iff f(x) - l \xrightarrow[x\to a]{} 0 \iff |f(x) - l| \xrightarrow[x\to a]{} 0$.
- *Pour $a \in \mathbb{R}$:* $f(x) \xrightarrow[x\to a]{} l \iff f(a + h) \xrightarrow[h\to 0]{} l$.

Exemple 11. *Soit f bornée sur $\mathbb{R}$. Alors*

$$f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0 \iff \sup_{[A,+\infty[} |f(x)| \xrightarrow[A\to+\infty]{} 0.$$

MPSI3

3.2 Limites à droite et à gauche

Définition 14 (Limites à droite et à gauche). *Soient $f : I \to \mathbb{R}$ et $a \in \overset{\circ}{I}$.*

- *f admet une **limite à gauche** en a si $f_{|I\cap]-\infty,a[}$ admet une limite en a. On note $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$.*
- *f admet une **limite à droite** en a si $f_{|I\cap]a,+\infty[}$ admet une limite en a. On note $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$.*

Remarque 14. *Les intervalles considérés sont* ouverts *en a : la valeur $f(a)$ n'intervient pas dans ces limites.*

Exemple 12. *Pour $f(x) = 2x - \lfloor x \rfloor$ et $n \in \mathbb{Z}$, calculer $\lim\limits_{x\to n^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to n^+} f(x)$.*

Proposition 7 (Lien limite / limites latérales). *Si f admet une limite $l \in \overline{\mathbb{R}}$ en $a \in \overset{\circ}{I}$, alors f admet une limite à gauche et une limite à droite en a, toutes deux égales à l. La réciproque est fausse en général.*

Contre-Exemple 1. *$f(x) = 0$ si $x \neq 0$, $f(0) = 1$. Alors $\lim\limits_{x\to 0^-} f = \lim\limits_{x\to 0^+} f = 0$, mais f n'a pas de limite en 0.*

3.3 Propriétés d'une fonction admettant une limite

Théorème 1 (Unicité de la limite). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ et $a \in \overline{I}$. Si f admet une limite (finie) en a, celle-ci est unique.*

Preuve 1. *Supposons $f \to l_1$ et $f \to l_2$ en a avec $l_1 \neq l_2$. Posons $\varepsilon = \dfrac{|l_1 - l_2|}{3} > 0$. Il existe $\eta_1, \eta_2 > 0$ tels que $|x - a| \leq \eta_1 \Rightarrow |f(x) - l_1| \leq \varepsilon$ et $|x - a| \leq \eta_2 \Rightarrow |f(x) - l_2| \leq \varepsilon$. Pour $x \in I$ avec $|x - a| \leq \min(\eta_1, \eta_2)$,*

$$|l_1 - l_2| \leq |f(x) - l_1| + |f(x) - l_2| \leq \frac{2|l_1 - l_2|}{3},$$

d'où $l_1 = l_2$.

Théorème 2 (Bornitude locale). *Si f admet une limite finie en $a \in \overline{I}$, alors f est bornée au voisinage de a.*

Preuve 2. *Soit $l = \lim_a f$. Pour $\varepsilon = 1$, il existe $\eta > 0$ tel que $|x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - l| \leq 1$, donc $|f(x)| \leq 1 + |l|$ sur $V_a \cap I$.*

Théorème 3 (Inégalité locale fournie par une limite). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$, $a \in \overline{I}$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$. Si $k < l < k'$, alors $k < f(x) < k'$ au voisinage de a.*

Preuve 3. *Pour $\varepsilon = \min(l - k, k' - l) > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que $|x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$, donc $k \leq f(x) \leq k'$.*

Exercice 7

Soient $l < l'$ et $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Montrer que si $f \to l$ et $g \to l'$ en a, alors $f(x) < g(x)$ au voisinage de a.

Proposition 8 (Passage à la limite dans les inégalités larges). *Soient $f, g : I \to \mathbb{R}$, $a \in \overline{I}$, $l, l' \in \mathbb{R}$. Si $f \leq g$ au voisinage de a, $f \to l$ et $g \to l'$ en a, alors $l \leq l'$.*

Remarque 15. *Les inégalités* strictes *ne sont pas conservées par passage à la limite : $f < g$ au voisinage de a n'entraîne pas $l < l'$. Exemple : $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$, $g(x) = 1 + \frac{1}{x}$ au voisinage de $+\infty$.*

MPSI3

3.4 Opérations sur les limites

Proposition 9 (Opérations algébriques sur les limites finies). *Soient $f, g : I \to \mathbb{R}$ admettant des limites finies l, l' en a. Alors :*

1. $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$: $\lim\limits_{x \to a} (\lambda f + \mu g)(x) = \lambda l + \mu l'$.
2. $\lim\limits_{x \to a} f(x)g(x) = ll'$.
3. *Si $l' \neq 0$, f/g est définie au voisinage de a et* $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{l}{l'}$.

Preuve 4. *Par la caractérisation séquentielle (voir plus loin) et les opérations sur les limites de suites.*

Remarque 16. *Ces formules s'étendent aux limites infinies, sauf dans les cas de* formes indéterminées *: $\infty - \infty$, $0 \times (\pm\infty)$, $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$, $\frac{0}{0}$.*

Proposition 10 (Produit d'une fonction bornée par une fonction tendant vers 0). *Soient $f, g : I \to \mathbb{R}$, $a \in \overline{I}$. Si $f \to 0$ en a et g est bornée au voisinage de a, alors $fg \to 0$ en a.*

Exercice 8

Déterminer la limite en 0 de $f : x \in \mathbb{R}^* \mapsto x \sin(1/x)$. On a $|f(x)| \leq |x| \to 0$, donc $f(x) \to 0$.

Proposition 11 (Composition de limites). *Soient $f : I \to J$ et $g : J \to \mathbb{R}$, $a \in \overline{I}$, $b \in \overline{J}$. Si $f(x) \to b$ quand $x \to a$ et $g(y) \to c$ quand $y \to b$, alors $(g \circ f)(x) \to c$ quand $x \to a$.*

Preuve 5. *Preuve dans le cas où $a, b, c \in \mathbb{R}$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\nu > 0$ tel que $|y - b| \leq \nu \Rightarrow |g(y) - c| \leq \varepsilon$; puis $\eta > 0$ tel que $|x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - b| \leq \nu$. Ainsi $|x - a| \leq \eta \Rightarrow |g(f(x)) - c| \leq \varepsilon$.*

Remarque 17. *Ce théorème justifie le changement de variable dans le calcul des limites.*

Exercice 9

Déterminer les limites suivantes :

1. x^x en 0^+
2. $(1 + x)^{1/x}$ en 0
3. $\dfrac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$ en 0
4. $\dfrac{1 - x}{\arccos x}$ en 1
5. $\ln x \cdot \ln(\ln x)$ en 1^+
6. $\dfrac{x - \sqrt{x}}{\ln x + x}$ en $+\infty$

Théorème 4 (Théorème de la limite monotone). *Soient $a < b$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ et $f :]a, b[\to \mathbb{R}$ croissante.*

1. *Si f est majorée, elle admet une limite finie en b^- égale à $\sup_{]a,b[} f$. Sinon, $f(x) \to +\infty$ quand $x \to b^-$.*
2. *Si f est minorée, elle admet une limite finie en a^+ égale à $\inf_{]a,b[} f$. Sinon, $f(x) \to -\infty$ quand $x \to a^+$.*

Résultats analogues pour f décroissante.

MPSI

Preuve 6. *Traiter par exemple le cas f croissante et majorée en b^-. Notons $M = \sup f$. Soit $\varepsilon > 0$; par caractérisation de la borne sup, il existe $x_0 \in]a,b[$ tel que $f(x_0) > M - \varepsilon$. Pour tout $x \in [x_0, b[$,*

$$M - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq M,$$

donc $|f(x) - M| \leq \varepsilon$. On a donc $f \to M$ en b^-.

Exemple 13. *La fonction $F(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,dt$ est croissante (primitive d'une fonction positive) et majorée : pour $x \geq 1$,*

$$F(x) \leq \int_0^1 1\,dt + \int_1^x e^{-t}\,dt \leq 1 + e^{-1}.$$

Elle admet donc une limite finie en $+\infty$.

3.5 Limites et inégalités

Théorème 5 (Théorème d'encadrement (gendarmes))**.** *Soient $f, g, h : I \to \mathbb{R}$, $a \in \overline{I}$, $l \in \mathbb{R}$. Si $f \leq g \leq h$ au voisinage de a et si $f \to l$, $h \to l$ en a, alors $g \to l$ en a.*

Preuve 7. *Soit $\varepsilon > 0$. Pour $\eta_1, \eta_2, \eta_3 > 0$ bien choisis et $x \in I$ avec $|x - a| \leq \min(\eta_1, \eta_2, \eta_3)$:*

$$l - \varepsilon \leq f(x) \leq g(x) \leq h(x) \leq l + \varepsilon,$$

donc $|g(x) - l| \leq \varepsilon$.

Théorème 6 (Mini-théorème d'encadrement)**.** *Si $|f(x)| \leq g(x)$ au voisinage de a et $g(x) \to 0$, alors $f(x) \to 0$.*

Théorème 7 (Divergence par minoration ou majoration)**.**

- *Si $f \leq g$ au voisinage de a et $f \to +\infty$, alors $g \to +\infty$.*
- *Si $f \leq g$ au voisinage de a et $g \to -\infty$, alors $f \to -\infty$.*

Remarque 18. *Ce théorème se généralise : si g est bornée et $f \to 0$, alors $fg \to 0$; si g est majorée et $f \to -\infty$, alors $f + g \to -\infty$; etc.*

Exercice 10

Déterminer, si elles existent, les limites en 0^+, 0^- et $+\infty$ de $f(x) = x\lfloor 1/x \rfloor$.

3.6 Caractérisation séquentielle

Théorème 8 (Caractérisation séquentielle de la limite)**.** *Soient $f : I \to \mathbb{R}$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$, $a \in \overline{I}$. Alors :*

$$\lim_{x \to a} f(x) = l \iff \left(\forall (u_n) \in I^{\mathbb{N}},\ u_n \to a \Rightarrow f(u_n) \to l\right).$$

Preuve 8. *Cas a, l finis.* Sens direct *: soit $(u_n) \in I^{\mathbb{N}}$ avec $u_n \to a$. Fixons $\varepsilon > 0$; il existe $\eta > 0$ tel que $|x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$. Puis $N \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N \Rightarrow |u_n - a| \leq \eta$. D'où $|f(u_n) - l| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$.* Contraposée *: si $f \not\to l$, $\exists \varepsilon > 0$, $\forall \eta > 0$, $\exists x \in I$, $|x - a| \leq \eta$ et $|f(x) - l| > \varepsilon$. En prenant $\eta = 1/n$, on construit $x_n \to a$ avec $f(x_n) \not\to l$.*

Remarque 19. *Pour montrer que f n'a pas de limite en a, on peut exhiber deux suites (x_n) et (y_n) tendant vers a telles que $f(x_n)$ et $f(y_n)$ aient des limites différentes, ou une suite $x_n \to a$ telle que $f(x_n)$ n'ait pas de limite.*

Exemples 1.

1. cos *n'a pas de limite en $+\infty$: prendre $x_n = 2\pi n$ et $y_n = (2n+1)\pi$.*
2. *$x \mapsto \frac{1}{x}\sin(1/x)$ n'a pas de limite en 0^+ : prendre $u_n = 1/(\pi/2 + 2n\pi)$ et $v_n = 1/(2n\pi)$.*
3. *La fonction indicatrice de $\mathbb{Q}$ n'a pas de limite en tout point.*

MPSI3

Exercice 11

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ périodique. Montrer que si $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ existe, alors f est constante.

4 Continuité

4.1 Continuité en un point

Définition 15 (Continuité en un point)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ et $a \in I$. f est **continue en** a si f admet une limite finie en a, nécessairement égale à $f(a)$:*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in I,\ |x-a| \leq \eta \Longrightarrow |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

Remarque 20.

- *Une fonction non définie en a ne peut pas être continue en a.*
- *La continuité en a est une notion* locale *: seul compte le comportement au voisinage de a.*
- *Géométriquement, une fonction continue est une fonction dont le graphe se trace « sans lever le crayon ».*

Définition 16 (Continuité à droite et à gauche)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$, $a \in I$. f est **continue à droite** en a si $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$; **continue à gauche** en a si $\lim_{x\to a^-} f(x) = f(a)$.*

Proposition 12 (Caractérisation de la continuité)**.** *f est continue en a si et seulement si f est continue à droite et à gauche en a.*

Exemple 14. *La fonction partie entière $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est continue à droite en tout point, mais pas à gauche aux points de $\mathbb{Z}$.*

Exercice 12

Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ pour que la fonction

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x + a}{x} & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \tan(x+b) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

soit continue en 0.

Théorème 9 (Caractérisation séquentielle de la continuité)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$, $a \in I$. f est continue en a si et seulement si, pour toute suite $(u_n) \in I^{\mathbb{N}}$ tendant vers a, la suite $(f(u_n))$ tend vers $f(a)$.*

Exemple 15 (Transfert de propriétés)**.** *Déterminer les fonctions continues sur $\mathbb{R}$ et nulles en tout rationnel. Par densité de $\mathbb{Q}$ et continuité, une telle fonction est nulle partout.*

Exercice 13

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue en 0 telle que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(2x) = f(x)$. Montrer que f est constante (introduire $u_{n+1} = u_n/2$).

Remarque 21 (Application aux suites récurrentes)**.** *Si $u_{n+1} = f(u_n)$, si $u_n \to l$ et si f est continue en l, alors $l = f(l)$.*

Exemple 16. *La suite $u_{n+1} = \mathrm{ch}(u_n)$, $u_0 = 2$, peut-elle converger ? Si $u_n \to l$, alors $l = \mathrm{ch}(l) \geq 1$, ce qui impose $l = \mathrm{ch}\, l$. Or $\mathrm{ch}\, l > l$ pour tout l, contradiction : la suite ne converge pas.*

MPSI3

4.2 Prolongement par continuité

Définition 17 (Prolongement par continuité). *Soient $a \in \mathbb{R}$ et $f :]a, b] \to \mathbb{R}$. Si f admet une limite finie l en a^+, on définit son **prolongement par continuité** en a par*

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & si\ x \in]a, b] \\ l & si\ x = a. \end{cases}$$

La fonction $\tilde{f}$ est continue en a.

Proposition 13 (Unicité du prolongement). *f est prolongeable par continuité en a si et seulement si f admet une limite finie l en a. Le prolongement est alors unique, donné par $\tilde{f}(a) = l$.*

Exemple 17. *$x \mapsto \dfrac{\sin x}{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$, se prolonge par continuité en 0 par $f(0) = 1$. De même $x \ln x$ se prolonge en 0 par 0, et $\dfrac{1 - \cos x}{x^2}$ par $1/2$.*

Remarque 22. *Pour simplifier, on confond souvent f et son prolongement $\tilde{f}$.*

Exercice 14

Soit $x \geq 0$. Prouver que $t \mapsto (\sin t)^x$, définie sur $]0, \pi/2]$, est prolongeable par continuité en 0.

4.3 Continuité sur un intervalle

Définition 18 (Continuité sur un intervalle). *f est **continue sur** I si elle est continue en tout point de I. On note $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues de I dans $\mathbb{R}$.*

Remarque 23. *La continuité sur I est une notion* globale. *On a : $(\mathcal{C}(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$ est une $\mathbb{R}$-algèbre.*

Théorème 10 (Opérations sur les fonctions continues). *Soient $f, g : I \to \mathbb{R}$ continues sur I, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.*

1. *$\lambda f + \mu g$ et fg sont continues sur I.*
2. *Si g ne s'annule pas sur I, f/g est continue sur I.*
3. *$\max(f, g)$ et $\min(f, g)$ sont continues sur I.*
4. *Si $f : I \to J$ continue et $g : J \to \mathbb{R}$ continue, alors $g \circ f$ est continue sur I.*
5. *Si f est continue sur $[a, b]$ et sur $[b, c]$, elle l'est sur $[a, c]$.*
6. *La restriction d'une fonction continue à un sous-intervalle est continue.*

Preuve 9. *Conséquence directe des théorèmes généraux sur les limites de fonctions et de $\max(f, g) = \frac{f+g+|f-g|}{2}$.*

Exercice 15

Soient $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues sur un intervalle I. Montrer que $\sup(f, g)$, $\inf(f, g)$, $f^+ = \sup(f, 0)$ et $f^- = \sup(-f, 0)$ sont continues sur I.

Exercice 16

Étudier la continuité de $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \lfloor x \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$.

MPSI3

Exercice 17

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Étudier la continuité de u_n définie sur $[0,1]$ par :

$$u_n(x) = \begin{cases} \sqrt{n} & 0 \leq x \leq \frac{1}{2n} \\ 2\sqrt{n}(1-nx) & \frac{1}{2n} < x < \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Exercice 18

On cherche les morphismes continus du groupe $(\mathbb{R},+)$, c'est-à-dire les $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telles que $f(x+y) = f(x)+f(y)$.

1. *Analyse* : (a) Montrer que $\forall k \in \mathbb{Z},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(kx) = kf(x)$. (b) En notant $\alpha = f(1)$, calculer $f(p)$ pour $p \in \mathbb{Z}$, puis $f(1/q)$, $f(p/q)$.
2. *Synthèse* : quelles sont les fonctions solutions ?

4.4 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 11 (Théorème des valeurs intermédiaires (TVI))**.** *Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continue, et t compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors il existe $c \in [a,b]$ tel que $f(c) = t$.*

Preuve 10 (Preuve par dichotomie)**.** *Traitons le cas $f(a) < t < f(b)$. On pose $a_0 = a$, $b_0 = b$, puis pour $n \in \mathbb{N}$:*

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n & si\ f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) \geq t \\ \frac{a_n+b_n}{2} & si\ f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) < t \end{cases} \quad b_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n+b_n}{2} & si\ f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) \geq t \\ b_n & si\ f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) < t. \end{cases}$$

Les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes, donc convergent vers un même $c \in [a,b]$. Par continuité, $f(c) = t$.

Remarque 24. *La continuité de f est indispensable.*

Exercice 19

Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ continue. Montrer qu'elle admet un point fixe.

Proposition 14 (Image continue d'un intervalle)**.** *Si f est continue sur un intervalle I, alors $f(I)$ est un intervalle.*

Preuve 11. *Soient $u = f(a)$, $v = f(b)$ et y entre u et v. La fonction $x \mapsto f(x) - y$ est continue et prend des valeurs de signes opposés en a et b ; par TVI, $y \in f(I)$.*

Remarque 25 (Cas strictement monotone)**.** *Si f est continue et strictement croissante sur les intervalles considérés :*

$$f([a,b]) = [f(a), f(b)], \quad f(]a,b[) =]f(a), f(b)[,$$
$$f([a,b[) = [f(a), \lim_{b^-} f[, \quad f(]a,b]) =]\lim_{a^+} f, f(b)].$$

Proposition 15 (Stricte monotonie et injectivité)**.** *Une fonction continue et injective sur un intervalle I est strictement monotone.*

Preuve 12. *Par l'absurde, avec le TVI : si $f(a) < f(b)$ pour $a < b$, on montre que f est strictement croissante sur $[a,b]$ en étudiant $g(t) = f(tx + (1-t)a) - f(ty + (1-t)b)$.*

MPSI3

4.5 Théorème de Weierstrass

Théorème 12 (Théorème des bornes atteintes (Weierstrass)). *Si $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est continue sur le segment $[a,b]$, alors f est bornée et atteint ses bornes : il existe $c, d \in [a,b]$ tels que*

$$\forall x \in [a,b], \quad f(c) \leq f(x) \leq f(d).$$

Preuve 13. *On montre l'existence du maximum. Soit $M = \sup_{[a,b]} f$. Il existe une suite $(x_n) \subset [a,b]$ telle que $f(x_n) \to M$. Par Bolzano-Weierstrass, (x_n) admet une sous-suite $x_{\varphi(n)} \to d \in [a,b]$. Par continuité, $f(x_{\varphi(n)}) \to f(d)$, donc $f(d) = M$. De même pour le minimum en considérant $-f$.*

Corollaire 1. *L'image d'un segment par une fonction continue est un segment.*

Preuve 14. *$f([a,b])$ est un intervalle par TVI, contenu dans $[f(c), f(d)]$ (bornes atteintes), et contient $[f(c), f(d)]$ par TVI. Donc $f([a,b]) = [f(c), f(d)]$.*

Exercice 20

Soient $f, g : [0,1] \to \mathbb{R}$ continues avec $f < g$. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $f + \alpha \leq g$.

Exercice 21

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ bornée et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont bornées.

Exercice 22

Soient $f, g \in \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ avec $0 < f < g$, et $(x_n) \in [0,1]^{\mathbb{N}}$. On pose $u_n = \left[\frac{f(x_n)}{g(x_n)}\right]^n$. Étudier la convergence de (u_n).

4.6 Théorème de la bijection

Lemme 1. *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ monotone. Alors :*

$$f \text{ est continue sur } I \iff f(I) \text{ est un intervalle.}$$

Preuve 15. *L'implication directe est le TVI. Pour la réciproque, on procède par contraposée : si f (croissante) n'est pas continue en x_0, alors $f(x_0^-) < f(x_0)$, et tout $y \in]f(x_0^-), f(x_0)[$ n'a pas d'antécédent, donc $f(I)$ n'est pas un intervalle.*

Théorème 13 (Théorème de la bijection). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue et strictement monotone sur I. Alors f réalise une bijection de I sur $J = f(I)$, et sa bijection réciproque $f^{-1} : J \to I$ est continue sur J et strictement monotone de même sens que f.*

Preuve 16.

1. *$J = f(I)$ est un intervalle par TVI.*
2. *L'injectivité de f vient de la stricte monotonie.*
3. *La surjectivité sur J est par définition.*
4. *f^{-1} est strictement monotone de même sens.*
5. *La continuité de f^{-1} vient du lemme appliqué à f^{-1} (monotone et d'image I qui est un intervalle).*

Remarque 26. *Une fonction strictement monotone sur I est bijective de I sur $f(I)$ même sans continuité ; mais $f(I)$ n'est alors pas nécessairement un intervalle.*

Remarque 27. *Les graphes de f et f^{-1} se déduisent l'un de l'autre par symétrie par rapport à la droite $y = x$.*

Exemple 18. $\ln : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ *est continue strictement croissante, donc réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$, d'inverse* $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$, *continue et strictement croissante.*

Exercice 23

Soit $f(x) = \dfrac{x}{1+|x|}$. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser, et expliciter f^{-1}.

Exercice 24

Déterminer le nombre de solutions de $a = xe^{-x}$ selon a.

Exercice 25

Soit $f_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1$ sur $[0, +\infty[$.

1. Montrer que f_n admet une unique racine $u_n \in [0, 1]$.
2. Montrer que (u_n) converge.
3. Déterminer la limite.

Exercice 26

On pose $f_n(x) = x^3 + 3(n+1)x + 1$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $f_n(x) = 0$ admet une unique solution $u_n \in]-1, 0[$.
2. Montrer que (u_n) converge.

5 Extension aux fonctions à valeurs complexes

Définition 19 (Limite d'une fonction à valeurs complexes)**.** *Soient $f : I \to \mathbb{C}$, $a \in \overline{I}$ et $l = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$. On dit que $f(x) \to l$ quand $x \to a$ si $|f(x) - l| \to 0$, i.e. :*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in I,\ |x - a| \leq \eta \Longrightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

Remarque 28. *La fonction $x \mapsto |f(x) - l|$ est à valeurs réelles : la définition a bien un sens. On ne définit pas de limites infinies pour les fonctions complexes.*

Proposition 16 (Caractérisation par les parties réelle et imaginaire)**.** *Avec les notations ci-dessus :*

$$\lim_{x \to a} f(x) = \alpha + i\beta \iff \lim_{x \to a} \mathrm{Re}(f)(x) = \alpha \text{ et } \lim_{x \to a} \mathrm{Im}(f)(x) = \beta.$$

Preuve 17. *On utilise $|\mathrm{Re}(z)| \leq |z|$ et $|\mathrm{Im}(z)| \leq |z|$ d'une part, et $|z| \leq |\mathrm{Re}(z)| + |\mathrm{Im}(z)|$ d'autre part.*

Définition 20 (Continuité)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{C}$ et $a \in I$. f est **continue en** a si $f(x) \to f(a)$ quand $x \to a$. f est **continue sur** I si elle est continue en tout point de I.*

Proposition 17 (Caractérisation de la continuité)**.** *f est continue en a (resp. sur I) si et seulement si $\mathrm{Re}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ le sont.*

Remarque 29. *Les résultats suivants subsistent pour les fonctions complexes :*

- *unicité de la limite ;*
- *toute fonction admettant une limite finie en a est bornée au voisinage de a ;*
- *opérations algébriques sur les limites et les fonctions continues ;*

- *composition de fonctions continues (avec f réelle) ;*
- *caractérisation séquentielle.*

En revanche, les notions suivantes n'ont pas de sens pour les fonctions complexes : monotonie, limite infinie, passage à la limite dans les inégalités, théorème des gendarmes, TVI, théorème de la bijection.

Exemple 19. *$f(x) = e^{ix}$ est continue sur $\mathbb{R}$, mais n'admet pas de limite en $+\infty$.*

Exercice 27

Soit $f : [a, b[\to \mathbb{C}$ continue avec $f(a) = 0$ et $|f(x)| \to +\infty$ quand $x \to b^-$. Montrer qu'il existe $t \in [a, b[$ tel que $|f(t)| = 1$.

Proposition 18 (Bornitude sur un segment)**.** *Toute fonction complexe continue sur $[a, b]$ est bornée sur $[a, b]$.*

Preuve 18. *$|f|$ est continue sur $[a, b]$, donc bornée par le théorème des bornes atteintes appliqué aux fonctions réelles.*

MPSI3